

让千万辆老车 装上新的心跳

低速电动车智能体安全终端 —— 商业计划书

一句话摘要：数千万辆存量低速电动车面临清退，但老人的出行需求不会消失。我们不做新车，我们给存量车装上“眼睛和哨兵”——实时定位、行为监测、子女互联，用百元级硬件与端侧AI，把一场对抗性的“清退”变成一场合作性的“治理”。第一步做安全，第二步做低成本自动驾驶。

CONFIDENTIAL · FOR DISCUSSION

一、执行摘要

中国低速四轮电动车（俗称“老年代步车”）保有量以千万辆计，主力用户是接送孩子的祖辈与乡镇短途通勤者。2024年以来多地地下令清退，但一个基本事实被忽略：**清退令消除的是车辆，不是出行需求**。需求不会消失，只会转移到更不安全的替代品（两轮电动、非法营运）或转入更隐蔽的使用（夜间、乡道）。这是所有“一刀切”治理的共有困境。

我们的答案不是造一辆新车，而是给存量车装上“智能体安全终端”：L1 实时定位与电子围栏、L2 驾驶行为监测（逆行/超速/变道/疲劳/看手机的端侧识别与语音干预）、L3 子女互联（App 远程关怀与紧急呼叫）。硬件定价下沉（百元级），通过安全服务订阅建立持续收入，并通过端侧计算与联邦学习解决老年位置数据的隐私合规——数据不出设备，模型共享参数。

商业上，这是一门“硬件获客、服务续费、数据筑墙”的生意；政策上，这是一条“治理而非清退”的第三条路——地方政府将存量车安全改造试点作为政策工具，我们成为标准与数据平台的承接方。第二步（本计划书第四章）将驾驶行为数据飞轮导向**低成本自动驾驶在慢速封闭场景的落地**，完成从安全公司到出行科技公司的跃迁。

二、市场与监管：一场被误读的清退

2.1 需求侧：真实、刚性、且在增长

老龄化率持续攀升，农村与县域公共交通持续收缩。老人出行半径集中在 3-10 公里：接送孙辈上下学、买菜赶集、就医取药。公交覆盖不到，打车不经济，两轮车对 70 岁以上用户有安全门槛——低速四轮车恰恰填住了这个缝隙。这是十亿人次级的周频出行需求。

2.2 监管侧：清退潮的真实逻辑与它的盲区

监管的动机是充分且正当的：无牌无保险、驾驶员无培训、车辆无碰撞保护，事故统计触目惊心。但现行清退方案的结构盲区在于：**它惩罚的是已经发生的购买，而不解决正在发生的需求**。清退令之后——存量车转入乡道与夜间继续使用（监管更不可见）、替代出行更不安全、家庭矛盾激化（老人隐瞒出行）。治理的成本没有消失，只是转移了。

政策洞察：地方政府真正需要的，是一个“既回应安全诉求、又不引爆民生矛盾”的中间方案。**存量车安全改造试点**——自愿加装、接入监管、发放区域标识——正是这个中间方案。它把“查扣”变成“改造”，把对抗变成合作。这就是我们 B2G 业务的切入口。

1.1 关键指标速览

指标	P0 (试点年)	P1 (复制年)	P2 (平台年)
终端激活量	3,000 台 (单县试点)	30,000 台 (10-15 县)	120,000 台 (区域复制)
订阅续费率	目标 70% (验证期)	目标 75%	目标 80%
收入构成	硬件为主 + 政府试点款	订阅占比过半	订阅 + B2G 平台费 + 数据合作

2.1 需求场景矩阵：谁在开、开去哪、为什么非开不可

场景	频次	替代方案及其缺陷	安全终端价值点
祖辈接送孙辈（日均 2-4 趟）	极高	两轮车（风雨+安全）、步行（3 公里外不可行）、儿女接送（时间不允许）	行程报备让子女实时知道"到校/到家"
乡镇集市与就医通勤	周 2-3 次	班车（班次少）、三轮（更危险）	电子围栏覆盖常用路线，偏航即提醒家属
夜间与恶劣天气短途	不定期	老人自认"慢点开没事"——恰是事故高发段	疲劳/分心监测+夜间灯光状态提醒

3.1 事故归因的行为层拆解（产品功能与之逐条对应）

行为归因	占比画像（定性）	对应干预
逆行/闯灯/超速	交规认知与习惯缺失	L2 识别+即时语音纠正，形成行为反馈闭环
分心与疲劳	看手机、连续驾驶、服药后驾驶	视觉+IMU 双模检测，强提醒并推送子女
夜间/恶劣天气出行	照明缺失、视线受阻	围栏时段策略+家属提醒
私自解除限速	车辆被改装	速度异常事件上报，家属知情

这张表的潜台词：行为安全干预的市场空间，与事故统计的归因结构完全重合——我们不做泛安全概念，每一项功能都有归因数据支撑。

4.1 三步守护的产品规格（简表）

模块	核心部件	端侧能力	子女端可见
L1 位置守护	GPS+北斗双模、4G Cat.1	定位上报（可设频率以省电）、围栏判断	实时地图、轨迹回放、围栏告警
L2 行为监测	广角摄像头、六轴 IMU、蜂鸣器	逆行/变道/超速/疲劳/看手机识别，本地语音干预	事件推送、驾驶安全周报
L3 子女互联	App（iOS/Android）+ 云服务	紧急呼叫转接、策略配置下发	一键呼叫、远程设置、家庭共享

5.1 隐私架构：端侧计算与联邦学习的组合拳

端侧推理：摄像头画面在设备内完成识别，原始帧永不落地、永不上传——设备甚至没有"回传视频"的通道设计。联邦学习：行为识别模型的迭代不靠集中数据池，靠各设备本地训练后仅上传模型参数增量（梯度聚合），服务端聚合后

下发新模型。**审计留痕**：数据流向有完整日志，向监管与家属均可解释"我们只知道发生了什么事，不知道你是谁"。

这套架构的来源是团队在联邦智能方向的既有积累（多轮系统审计与测试通过的自研框架），迁移到车载场景的工程量可控——这是技术壁垒可以兑现为交付能力的证明，不是 PPT 概念。

三、痛点与用户画像

3.1 双客户结构：使用者是老人，付费者是子女

使用者（老人）	付费者（子女）
接送孙辈（周 5-10 次）、买菜就医、乡镇通勤。核心诉求：遮风挡雨、能装能停、操作简单	核心诉求： 知道爸妈在哪里、开得安不安全 。付费意愿锚定在"孝心支出"，对百元级硬件+月费模式敏感度低
痛点：被查扣的恐惧、家人反对、车辆没保障	痛点：无法远程了解驾驶状态、出事才知道、事故后财务与情感双重冲击

这个结构是商业模式成立的基础：**为安全付费的人，不是开车的人**——子女的付费意愿远高于老人自身的价格敏感度，且"买给爸妈"自带情感溢价。这同时是我们与"卖给老人"的传统老头乐生意的本质区别：我们是卖给家庭的**安心服务**。

3.2 行为风险的构成（也是产品的功能清单）

对存量车事故的归因分析显示，绝大多数风险来自**行为层**而非机械层：逆行与闯灯（交规认知缺失）、超速（车辆限速被私自解除）、错误变道（无转向灯习惯）、疲劳与分心（看手机、接打电话）、夜间无照明行驶。行为层风险，恰好是"感知+提醒"类终端的主场——这正是我们切入存量车市场的产品逻辑：不与整车厂竞争合规，而为存量车补上行为安全的缺口。

四、产品方案：智能体安全终端三步守护

4.1 L1 · 位置守护（基础层，出货即用）

实时定位（GPS+北斗双模）、电子围栏（驶出常用区域即告警子女）、行程轨迹回放、低电量提醒。技术成熟，成本占比最低，是获客入口。

4.2 L2 · 行为监测（核心层，差异化所在）

端侧 AI 模型（轻量化视觉 + IMU 融合）实时识别五类高危行为：**逆行、超速、错误变道、疲劳驾驶（闭眼/低头检测）、看手机**。触发即语音干预（"前方路口请减速"），同时事件推送子女 App。全部推理在设备端完成——**原始视频与位置数据不上传**，仅上传脱敏事件标签。这一层是隐私合规的护城河，也是与传统"GPS 定位器"（百元红海）的本质区隔。

4.3 L3 · 子女互联（黏性层，订阅收入所在）

App 端：实时位置与行程、驾驶安全周报（"妈妈这周零违章，跑了 12 趟"）、紧急呼叫一键联动、围栏与提醒策略配置。订阅按月计费——安全服务的持续属性天然适配订阅制，续费率即产品力的直接度量。

诚实的边界：本终端解决的是行为风险，不解决物理风险（碰撞保护由车辆属性决定）。我们绝不宣称"装了就安全"，我们宣称的是"同样的车，装上之后事故概率与事故后果都会显著下降"——这个定位经得起投资人、监管与家属的三方拷问。

五、技术路径：从行为安全到低成本自动驾驶

5.1 数据飞轮

每一台终端都是一条驾驶行为数据的采集点（端侧脱敏）：路况-行为-干预-结果的完整闭环。这些数据有三重价值：①持续优化端侧识别模型（联邦学习：各设备本地训练，仅共享模型参数，隐私合规）；②为保险与政府提供风险定价与治理依据；③**为第二步的自动驾驶积累场景数据集**。

5.2 自动驾驶的渐进落地路径

阶段	场景与能力	逻辑
现在 · L1-L2	存量车行为安全（提醒+干预）	获客、现金流、数据积累
12-24 月 · L2+	AEB 式主动干预（自动减速、盲区制动）	行为数据支撑的预警模型成熟
24-48 月 · 特定场景 L4	园区、大型社区、乡镇固定线路的 慢速封闭场景自动驾驶	低速+固定路线是低成本自动驾驶最先成立的场景，与低速车的速度上限天然匹配

这个路径的关键洞察：**低速车的速度限制（通常 ≤40km/h）**恰恰是自动驾驶最容易成立的速度区间。别人眼里的"低端"，在技术路线上是天然的试验场。

六、商业模式：硬件获客，服务续费，数据筑墙

收入线	定价逻辑	属性
硬件终端	百元级出厂价，渠道加价后终端 ≤299 元	获客，微利
安全服务订阅	9.9-19.9 元/月（含云存储、周报、紧急联动）	持续现金流，续费率为北极星指标
B2G 治理项目	试点设备采购+数据平台建设（按县计价）	订单大、回款周期长、建立政策壁垒
保险数据合作	驾驶行为数据支持低速车专属保险定价（脱敏）	远期期权

单位经济模型（单台）：硬件毛利 ≈ 40-60 元；订阅年贡献 ≈ 120-240 元（毛利率 80%+）；按 24 个月生命周期计，LTV/CAC 在渠道复用场景下预计大于 3。订阅付费者（子女）对价格的敏感度显著低于使用者（老人），符合"关怀型支出"的心理定价区间。

七、壁垒：为什么是我们，为什么难以复制

7.1 隐私合规壁垒（技术+信任双护城河）

老人位置数据是最高敏感级个人信息。我们的方案：**端侧推理（原始数据不出设备）+ 联邦学习（模型参数共享而非数据共享）+ 事件标签脱敏上传**。这不是功能，是面向监管与家属的信任声明——当竞争对手还在上传行车视频时，我们已经可以说"数据从来不离这台车"。冬生团队在联邦智能与隐私计算上的积累（联邦学习框架、端侧部署经验）直接构成这一层的技术底座。

7.2 渠道壁垒（现成的下沉信任网络）

传统硬件公司进入下沉市场的成本在渠道教育。我们有一个现成的、被验证过的下沉信任网络：直播电商渠道曾用同样的受众画像、同样的信任话术结构、同样的"包送到家"服务承诺完成过千万级销售——**这套能力换一个合规货架，就是我们的渠道壁垒**。渠道主理人已就位（详见干预手册第七章），区域代理网络按试点节奏铺设。

8.1 市场进入：试点六个月甘特

月份	里程碑
M1-M2	政府共识建立（交管/市监座谈）、试点方案备案、硬件量产下线
M2-M3	首批 500 台加装（存量车集中点改造）、子女 App 上线、监管看板 v1
M3-M5	扩至 3,000 台、驾驶数据看板迭代、媒体传播（"一县治理样本"叙事）

试点的核心交付物是一份有数据的政策评估报告：加装前后的违法行为发生率、事故率、子女满意度、老人接受度。这份报告同时是 B2G 复制的销售物料、投资人尽调的核心证据、以及行业标准讨论的入场券——一份材料，三个用途。

八、市场进入：一县试点 → 区域复制 → 平台化

第一阶段（0-6 个月）单县试点：与县级交管/市场监管部门共建"存量车安全改造试点"——政府出标准与少量补贴，我们出硬件与平台，车主低成本参与。目标：3,000 台加装、事故率对比数据、政策评估报告。试点不是卖货，是拿到"治理样本"——这是撬动区域复制的杠杆。

第二阶段（6-18 个月）区域复制：试点报告+媒体传播打开周边县市，渠道网络（直播矩阵+乡镇代理）同步铺设，B2C 与 B2G 双线并行。

第三阶段（18 个月+）平台化：多省试点的数据平台互联，向省级监管部门输出"低速车安全治理平台"，从设备商升级为标准与平台的运营方；自动驾驶试点在数据成熟区域启动。

8.1 市场进入：试点六个月甘特

月份	里程碑
M1-M2	政府共识建立（交管/市监座谈）、试点方案备案、硬件量产下线
M2-M3	首批 500 台加装（存量车集中点改造）、子女 App 上线、监管看板 v1
M3-M5	扩至 3,000 台、驾驶数据看板迭代、媒体传播（"一县治理样本"叙事）
M5-M6	事故率对比中期报告、省级汇报、复制方案立项

试点的核心交付物是一份有数据的政策评估报告：加装前后的违法行为发生率、事故率、子女满意度、老人接受度。这份报告同时是 B2G 复制的销售物料、投资人尽调的核心证据、以及行业标准讨论的入场券——一份材料，三个用途。

九、竞争分析

竞争者	他们的位置	我们的差异
百元 GPS 定位器厂商	红海，纯定位无 AI，无订阅服务	端侧行为识别是品类代差；订阅服务是模式代差
行车记录仪厂商	记录事后，不干预事前	我们做的是"事前预防+事中干预"
低速车整车厂	受清退令冲击，无动力做存量改造	我们是它们的 合规化出路 而非竞争者（潜在合作方）
ADAS 方案商	聚焦乘用车前装，成本千-万元级	我们聚焦存量后装与下沉价格带，无正面对手

9.1 竞争力的结构性总结

把竞争优势压缩成一句话：**我们是唯一同时握有"端侧 AI+隐私合规架构"与"下沉信任渠道"的入场者**——技术公司没有我们的渠道，渠道公司没有我们的技术。这两者的组合在现有玩家矩阵里是空位，而空位的形成恰恰因为清退潮刚把需求从整车市场挤出，转向存量治理市场。

十、风险与对策

风险	对策
政策不确定性（禁行范围扩大）	产品价值锚定"行为安全"而非"合法上路"；B2G 试点本身就是政策对冲——试点数据会成为政策的依据而非对象
价格敏感与硬件利润薄	硬件定位获客，利润依赖订阅；渠道复用使 CAC 远低于行业
老人操作门槛	零操作设计：装完即用，全部交互在子女 App 端；老人端只有语音提醒
数据安全事件	端侧架构使"泄露"在物理上不成立；联邦学习消除集中式数据池
回款周期（B2G）	B2C 现金流先行，B2G 作为壁垒与放大器而非生存依赖

十一、团队

技术与隐私：核心团队具备联邦学习框架与端侧 AI 部署经验（联邦智能系统已完成多轮审计与测试），覆盖"端侧推理-联邦训练-数据合规"全链路。**渠道与内容**：渠道主理人具备下沉市场直播电商的完整实战记录——从用户心理洞察到千单级交付（详见配套干预手册第七章的转型设计）。**顾问**：心理学背景创始人提供用户行为与信任机制的持续输入。

11.1 组织与分工

角色	职责	状态
产品与技术负责人	端侧模型、联邦学习架构、硬件定义	已就位（联邦智能系统研发经验）
渠道主理人	区域渠道网络、直播矩阵、用户洞察反哺产品	已就位（下沉直播电商千单级实战，转型设计见干预手册第七章）
政府事务	试点对接、政策研究、标准参与	规划中（试点阶段引入行业顾问）

十二、融资与里程碑

本轮融资用于：① 首批硬件量产与端侧模型优化；② 单县试点（设备+平台建设）；③ 渠道网络启动。里程碑承诺：6 个月内完成 3,000 台试点交付与政策评估报告；12 个月内订阅用户破万；24 个月内完成区域复制与 L2+ 主动干预版本。

12.1 里程碑与资金使用

里程碑	时点	验证物
试点交付 3,000 台	M6	加装清单+平台数据+政策评估报告
订阅用户破万	M12-M15	订阅续费率与 NPS 数据
L2+ 主动干预版本	M24	端侧模型版本+AEB 场景验证报告

十三、愿景

我们想解决的问题，用一个画面说清楚：一位老人开着装了"新心跳"的旧车去接孙子，她的女儿在办公室的手机上，看到的是一条绿色的安全行程。三千万辆老车、三千万个家庭——把一场对抗性的清退，变成一次合作的升级。这是生意的部分。让转型的人体面、让出行的人安全、让等待的人安心——这是这件事的意义部分。

本计划书中的市场规模表述为量级判断，精确数据将在尽调阶段以第三方统计与试点实测数据补充。产品定位已明确边界：行为安全干预，非物理碰撞保护替代。